

## 1 while 程序操作语义

### 定义 1.1 (配置)

固定一个模型  $M$ , 记  $\Sigma$  为所有变量赋值 (状态) 的集合, 定义

$$(\mathcal{C} \cup \{\downarrow\}) \times \Sigma$$

为配置集, 其中  $\langle S, \sigma \rangle (S \in \mathcal{C})$  称作未终止的配置,  $\langle \downarrow, \sigma \rangle$  称作已终止的配置.

### 定义 1.2 (一步转移操作语义)

递归定义未终止的配置上的一步转移关系  $\mathcal{C} \times \Sigma \rightarrow (\mathcal{C} \cup \{\downarrow\}) \times \Sigma$ :

1.  $\langle \text{skip}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle \downarrow, \sigma \rangle$ ,
2.  $\langle u := t, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle \downarrow, \sigma[u := \sigma(t)] \rangle$ ,
3. 记  $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \sigma' \rangle$ , 则  $\langle S_1; S_2, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S'_1; S_2, \sigma' \rangle$ , 其中  $\downarrow; S_2$  定义为  $S_2$ .
4. 如果  $\sigma \models B$ , 则  $\langle \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S_1, \sigma \rangle$ ,
5. 如果  $\sigma \not\models B$ , 则  $\langle \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S_2, \sigma \rangle$ ,
6. 如果  $\sigma \models B$ , 则  $\langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S; \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle$ ,
7. 如果  $\sigma \not\models B$ , 则  $\langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle \downarrow, \sigma \rangle$ .

### 定义 1.3 (转移序列与计算)

1. 给定有限的配置序列  $\langle S_i, \sigma_i \rangle (i < n, n \geq 1)$ , 如果对每个  $i < n - 1$  有

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle,$$

就称它是从  $\langle S_0, \sigma_0 \rangle$  开始的一个有限转移序列.

当  $S_{n-1} = \downarrow$  时也称作一个计算, 称其终止于  $\sigma_{n-1}$ .

2. 给定无限的配置序列  $\langle S_i, \sigma_i \rangle (i \in \mathbb{N})$ , 如果对每个  $i \in \mathbb{N}$  有

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle,$$

就称它是从  $\langle S_0, \sigma_0 \rangle$  开始的一个无限转移序列, 也称作一个发散的计算.

### 定理 1.1

任给程序  $S$  和状态  $\sigma$ , 存在唯一的从  $\langle S, \sigma \rangle$  开始的计算.

证明.

存在性.

对  $i \in \mathbb{N}$  递归定义  $S_i, \sigma_i$ :

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle = \begin{cases} \langle S, \sigma \rangle, & i = 0, \\ \rightarrow \langle S_{i-1}, \sigma_{i-1} \rangle, & i > 0 \wedge S_{i-1} \in \mathcal{C}, \\ \langle \downarrow, \sigma_{i-1} \rangle, & i > 0 \wedge S_{i-1} = \downarrow. \end{cases}$$

如果序列中出现了  $\downarrow$ , 则取首次出现的  $S_n = \downarrow$ , 易证  $\langle S_i, \sigma_i \rangle (i \leq n)$  是有限的计算;

如果序列中没有出现  $\downarrow$ , 则易证整个序列是无限的计算.

唯一性.

归纳证明转移序列的每一位都确定即可.

□

## 2 框架引理与重合引理

### 定理 2.1 (框架引理)

对任意的有限配置序列  $\langle S_i, \sigma_i \rangle$  ( $i < n, n \geq 1$ ), 有  $\sigma_{n-1} \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_0 \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)}$ .  
证明.

命题 1. 对任意的一步转移  $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle$ , 有  $\text{var}(T) \subset \text{var}(S)$ ,  $\text{change}(T) \subset \text{change}(S)$ .

(约定  $\text{var}(\downarrow) = \text{change}(\downarrow) = \emptyset$ )

对  $S$  归纳证明, 在每一步任取  $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle$ .

1.  $S = \text{skip}$  或  $S = u := t$ , 则  $T = \downarrow$ , 显然成立.

2.  $S = S_1; S_2$ , 假设  $S_1$  满足命题. 记  $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \tau \rangle$ , 则依假设有

$$\text{var}(S'_1) \subset \text{var}(S_1), \quad \text{change}(S'_1) \subset \text{change}(S_1),$$

此时  $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1; S_2, \tau \rangle$ , 并且

$$\text{var}(S'_1; S_2) \subset \text{var}(S), \quad \text{change}(S'_1; S_2) \subset \text{change}(S).$$

3.  $S = \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}$ , 则  $T = S_1$  或  $T = S_2$ , 显然成立.

4.  $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$ , 则  $T = S_1; S$  或  $T = \downarrow$ , 显然成立.

命题 2. 对任意的一步转移  $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle$ , 有  $\tau \upharpoonright_{\text{Var-change}(S)} = \sigma \upharpoonright_{\text{Var-change}(S)}$ .

对  $S$  归纳证明, 在每一步任取  $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle$ .

1.  $S = \text{skip}$ ,  $S = \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}$  或  $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$ , 则  $\tau = \sigma$ , 显然成立.

2.  $S = u := t$ , 则  $\tau = \sigma[u := \sigma(t)]$ . 对任意变元  $x \notin \text{change}(S) = \{u\}$ , 即  $x \neq u$ , 显然  $\tau(x) = \sigma(x)$ .

3.  $S = S_1; S_2$ , 假设  $S_1$  满足命题. 记  $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \tau \rangle$ , 则  $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1; S_2, \tau \rangle$ .

对任意变元  $x \notin \text{change}(S)$ , 一定有  $x \notin \text{change}(S_1)$ , 依假设有  $\tau(x) = \sigma(x)$ .

综上, 对有限配置序列  $\langle S_i, \sigma_i \rangle$  ( $i < n, n \geq 1$ ), 对  $i < n$  归纳证明

$$\text{change}(S_i) \subset \text{change}(S_0) \quad \wedge \quad \sigma_i \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_0 \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)}.$$

首先  $i = 0$  显然; 其次假设命题对  $i$  成立且  $i + 1 < n$ , 由于  $\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle$ , 由命题 1 得

$$\text{change}(S_{i+1}) \subset \text{change}(S_i) \subset \text{change}(S_0),$$

再由命题 2 得

$$\sigma_{i+1} \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_i \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)},$$

因为  $\text{Var-change}(S_0) \subset \text{Var-change}(S_i)$ , 所以

$$\sigma_{i+1} \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_i \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_0 \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)}.$$

归纳成立, 取  $i = n - 1$  即可. □

## 定理 2.2 (重合引理)

对任意的两个有限配置序列  $\langle S_i, \sigma_i \rangle, \langle \widetilde{S}_i, \widetilde{\sigma}_i \rangle$  ( $i < n, n \geq 1$ ) 和变元集  $X \supset \text{var}(S_0)$ ,

如果  $\widetilde{S}_0 = S_0$  且  $\widetilde{\sigma}_0 \upharpoonright_X = \sigma_0 \upharpoonright_X$ , 那么  $\widetilde{S}_{n-1} = S_{n-1}$  并且  $\widetilde{\sigma}_{n-1} \upharpoonright_X = \sigma_{n-1} \upharpoonright_X$ .

证明.

命题 3. 对任意的一步转移  $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle, \langle S, \widetilde{\sigma} \rangle \rightarrow \langle \widetilde{T}, \widetilde{\tau} \rangle$  和变元集  $X \supset \text{var}(S)$ ,

如果  $\widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X$ , 那么  $\widetilde{T} = T$  并且  $\widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X$ .

对  $S$  归纳证明, 在每一步任取  $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle, \langle S, \widetilde{\sigma} \rangle \rightarrow \langle \widetilde{T}, \widetilde{\tau} \rangle$  和变元集  $X \supset \text{var}(S)$ , 假设  $\widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X$ .

1.  $S = \text{skip}$ , 则  $\widetilde{T} = T = \downarrow$ , 并且  $\widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X$ .
2.  $S = u := t$ , 则  $\widetilde{T} = T = \downarrow$ , 并且  $\widetilde{\tau} = \widetilde{\sigma}[u := \widetilde{\sigma}(t)], \tau = \sigma[u := \sigma(t)]$ .

对任意变元  $x \in X$ , 如果  $x = u$ , 因为  $\widetilde{\sigma}, \sigma$  在  $\text{var}(t)$  上一致, 所以

$$\widetilde{\tau}(x) = \widetilde{\sigma}(t) = \sigma(t) = \tau(x),$$

如果  $x \neq u$ , 因为  $\widetilde{\sigma}, \sigma$  在  $X$  上一致, 所以

$$\widetilde{\tau}(x) = \widetilde{\sigma}(x) = \sigma(x) = \tau(x),$$

即  $\widetilde{\tau}, \tau$  在  $X$  上一致.

3.  $S = S_1; S_2$ , 假设  $S_1$  满足命题. 记  $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \tau \rangle, \langle S_1, \widetilde{\sigma} \rangle \rightarrow \langle \widetilde{S}'_1, \widetilde{\tau} \rangle$ , 则

$$\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle S_1; S_2, \tau \rangle, \quad \langle S, \widetilde{\sigma} \rangle \rightarrow \langle \widetilde{S}'_1; S_2, \widetilde{\tau} \rangle.$$

因为  $X \supset \text{var}(S) \supset \text{var}(S_1)$ , 所以可以依假设得  $\widetilde{S}'_1 = S'_1$  并且  $\widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X$ . 于是  $\widetilde{T} = \widetilde{S}'_1; S_2 = S'_1; S_2 = T$ .

4.  $S = \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}$ . 如果  $\sigma \models B$ , 则因为  $\widetilde{\sigma}, \sigma$  在  $\text{var}(B)$  上一致, 所以也有  $\widetilde{\sigma} \models B$ , 此时

$$\widetilde{T} = T = S_1, \quad \widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X,$$

如果  $\sigma \not\models B$ , 同理.

5.  $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$ . 如果  $\sigma \models B$ , 也有  $\widetilde{\sigma} \models B$ , 此时

$$\widetilde{T} = T = S_1; S, \quad \widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X,$$

如果  $\sigma \not\models B$ , 也有  $\widetilde{\sigma} \not\models B$ , 此时

$$\widetilde{T} = T = \downarrow, \quad \widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X.$$

对有限配置序列  $\langle S_i, \sigma_i \rangle, \langle \widetilde{S}_i, \widetilde{\sigma}_i \rangle$  ( $i < n, n \geq 1$ ) 和变元集  $X \supset \text{var}(S_0)$ ,

如果  $\widetilde{S}_0 = S_0$  且  $\widetilde{\sigma}_0 \upharpoonright_X = \sigma_0 \upharpoonright_X$ , 对  $i < n$  归纳证明

$$\widetilde{S}_i = S_i \quad \wedge \quad X \supset \text{var}(S_i) \quad \wedge \quad \widetilde{\sigma}_i \upharpoonright_X = \sigma_i \upharpoonright_X.$$

首先  $i = 0$  显然; 其次假设命题对  $i$  成立且  $i + 1 < n$ , 有

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle, \quad \langle \widetilde{S}_i, \widetilde{\sigma}_i \rangle \rightarrow \langle \widetilde{S}_{i+1}, \widetilde{\sigma}_{i+1} \rangle,$$

由命题 3 得

$$\widetilde{S}_{i+1} = S_{i+1} \quad \wedge \quad \widetilde{\sigma}_{i+1} \upharpoonright_X = \sigma_{i+1} \upharpoonright_X,$$

并且由命题 1 得  $X \supset \text{var}(S_i) \supset \text{var}(S_{i+1})$ .

归纳成立, 取  $i = n - 1$  即可. □